ARVEXA SCHOOL

RÉVISION · PARTIE 5 SUR 5

Fiche de révision de l'ensemble du chapitre

Toutes les formules du chapitre avec renvois, 10 réflexes, 10 erreurs à bannir, plan d'attaque fil rouge, 12 questions flash, auto-évaluation — et LA FIGURE à savoir refaire sans rien mémoriser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Similitudes planes directes
CONTENU	9 sections · 13 pages · formules avec renvois · figure du chapitre à refaire

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Fiche de révision de tout le chapitre

Chapitre 2 · Similitudes planes directes — Partie 5 sur 5 · Fiche de révision

*Cette fiche **condense l'ensemble du chapitre** : toutes les formules des Parties 1 à 4 (avec renvoi vers la partie qui les démontre), les réflexes de calcul, les erreurs à bannir, la mini-table de lecture sur a, un plan d'attaque guidé type Bac et un test d'auto-évaluation. Et pour finir — comme pour le cercle trigonométrique du Chapitre 1 — la section finale reconstruit **LA figure du chapitre** (l'image d'un triangle par une similitude directe) et te montre, étape par étape, **comment la redessiner à la main en 60 secondes sans rien mémoriser**.*

20 min 40 formules 9 sections Terminale D

Table des matières

1 Mode d'emploi de la fiche 2

2 L'essentiel : toutes les formules du chapitre 3

3 Les 10 réflexes de calcul 5

4 Les 10 erreurs à bannir 6

5 Mini-table utile : lire la transformation sur a 7

6 Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet 8

7 Questions flash 10

8 Auto-évaluation par compétence 11

9 LA FIGURE DU CHAPITRE — l'image d'un triangle par une similitude directe 12

1. Mode d'emploi de la fiche

MÉTHODE — [

Trois passages pour tout ancrer] **Passage 1 — Lire tout, une fois** (20 minutes) : les formules, les réflexes, les erreurs. L'objectif est de *voir la carte complète* du chapitre. **Passage 2 — Cacher et restituer** : couvre la colonne « Formule » avec une feuille, retrouve chaque formule à partir de son nom ; les échecs signalent exactement quoi relire (le renvoi te dit dans quelle partie la démonstration attend). **Passage 3 — La veille de l'épreuve** : relis les sections Réflexes, Erreurs et la figure finale. C'est le contenu à *haute densité* : 15 minutes qui valent une heure.

ASTUCE — La règle d'or de la fiche

Une formule que tu ne sais pas **re-démontrer** en 2 minutes est une formule fragile. Chaque renvoi de la table pointe vers la section où la formule est *obtenue* — la re-voir une fois, c'est la rendre indestructible. Bonne nouvelle : presque tout le chapitre sort d'**une seule équation**, $z' = az + b$ (les démonstrations complètes sont dans les Parties 1 à 4 ; cette fiche ne cite que les résultats).

2. L'essentiel : toutes les formules du chapitre

Objet	Formule	Renvoi
Fondations (Partie 1)		
Définition	distances $\times k > 0$ et angles orientés conservés ; depuis le centre : $\Omega M' = k\,\Omega M$ et $\left(\overrightarrow{\Omega M};\overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \theta\ [2\pi]$	P1 §4
Centre Ω	unique point invariant, dès que $k \neq 1$	P1 §4
Trois écritures de base	translation $z' = z + b$; rotation $z' - \omega = e^{\mathrm{i}\theta}(z - \omega)$; homothétie $z' - \omega = k(z - \omega)$	P1 §3
Écriture complexe	$z' = az + b$ avec $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ — et réciproquement	P1 §5
Pourquoi $a \neq 0$	sinon $z' = b$ pour tout point : le plan s'écraserait sur un seul point	P1 §5
Cas $a = 1$	translation de vecteur d'affixe b ; aucun point fixe (si $b \neq 0$)	P1 §6
Cas $\lvert a\rvert = 1$, $a \neq 1$	rotation d'angle $\arg(a)$, de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$	P1 §6
Cas a réel > 0, $a \neq 1$	homothétie de rapport a, de centre Ω d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$	P1 §6
Cas général	similitude directe : rapport $\lvert a\rvert$, angle $\arg(a)$	P1 §6
Image d'un point	**remplacer** z dans $z' = az + b$, développer avec $\mathrm{i}^2 = -1$, conclure en forme algébrique	P1 §7
Antécédent d'un point	**résoudre** $az + b = z'$: $z = \dfrac{z' - b}{a}$ (conjugué du dénominateur si besoin), puis contrôler	P1 §7
Le moteur a et le centre (Partie 2)		
Rapport	$k = \lvert a\rvert > 0$	P2 §3
Angle	$\theta = \arg(a)\ [2\pi]$ — **quadrant** vérifié avec les signes de $\mathrm{Re}(a)$ et $\mathrm{Im}(a)$	P2 §3
Rôle de b	aucun sur k et θ : b est un simple glissement	P2 §3
Centre	$\omega = \dfrac{b}{1-a}$ (**condition** $a \neq 1$)	P2 §4
Contrôle du centre	$a\,\omega + b = \omega$ (le centre est invariant)	P2 §4
Forme réduite	$z' - \omega = a(z - \omega)$	P2 §5
Vision depuis Ω	$\Omega M' = \lvert a\rvert \times \Omega M$ et $\left(\overrightarrow{\Omega M};\overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \arg(a)\ [2\pi]$	P2 §5
Déterminer S	$a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$ (même ordre !), puis $b = z'_A - az_A$, **vérifier sur** B	P2 §6
Réponse complète	nature + rapport + angle + centre, en une phrase de conclusion	P2 §7
Longueurs	$M'N' = k \times MN$ (pour tous points M, N)	P2 §8
Cercles	cercle $(C, R) \mapsto$ cercle (C', kR)	P2 §8
Conservations	alignement, milieux, angles orientés, rapports de distances	P2 §8
Composer et décomposer (Partie 3)		
Tests de nature	$a = 1$? **puis** $\lvert a\rvert = 1$? **puis** a réel > 0 ? — dans cet ordre ; sinon générale	P3 §3
Composée	$S_2 \circ S_1$: $z'' = (a_2a_1)\,z + (a_2b_1 + b_2)$ — encore une similitude directe	P3 §5
Composée : lecture	$k = k_1k_2$ et $\theta \equiv \theta_1 + \theta_2\ [2\pi]$	P3 §5

Objet	Formule	Renvoi
Cas limite	$a_2 a_1 = 1$ (et $b \neq 0$) : la composée est une **translation**	P3 §5
Forme exponentielle	$a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$	P3 §7
Décomposition	$S = R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k) = h(\Omega\,;k) \circ R(\Omega\,;\theta)$ (**même centre**, ordre indifférent)	P3 §7
a réel < 0	homothétie de rapport $\lvert a\rvert$ suivie d'une rotation d'angle π	P3 §7
Démonstrations, itérations, détermination (Partie 4)		
Calcul fondateur	$z'_M - z'_N = a\,(z_M - z_N)$ — d'où $M'N' = \lvert a\rvert\,MN$ et l'angle $\arg(a)$	P4 §2
Quotient invariant	$\dfrac{z'_C - z'_A}{z'_B - z'_A} = \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$: alignement et rapports conservés	P4 §2
Milieux	I milieu de $[MN] \Rightarrow S(I)$ milieu de $[M'N']$ (démonstration par les affixes)	P4 §2
Cercles, démontré	$\lvert z'_M - c'\rvert = \lvert a\rvert\,\lvert z_M - c\rvert = kR$: un cercle donne un cercle	P4 §2
Centre, retracé	$az + b = z \Rightarrow z(1-a) = b$; unicité démontrée ($a \neq 1$)	P4 §3
Décomposition canonique	les deux ordres calculés, l'indifférence prouvée (k réel commute)	P4 §4
Composées : tableau	$h \circ h$: rapport $k_1 k_2$; $R \circ R$: angle $\theta_1 + \theta_2$; pièges du produit 1	P4 §5
Itérées	$z_n - \omega = a^n (z_0 - \omega)$; $\Omega M_n = k^n \times \Omega M_0$, direction tournée de $n\theta$	P4 §6
Spirale	$k < 1$: rentre vers Ω ; $k > 1$: fuit ; $k = 1$: cercle	P4 §6
Déterminer S	deux couples : système ; k, θ + couple : $a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$; centre + couple : $a = \frac{z'_A - \omega}{z_A - \omega}$; un seul couple : **insuffisant**	P4 §7

3. Les 10 réflexes de calcul

MÉTHODE — [

Les réflexes, avec le signal de l'énoncé qui les déclenche]

1. « **Nature de** $S : z' = az + b$ **?** » → vérifier $a \neq 0$, puis les **trois tests dans l'ordre** : $a = 1$ (translation), $|a| = 1$ (rotation), a réel > 0 (homothétie), sinon similitude générale.
2. « **Rapport et angle ?** » → $k = |a|$ et $\theta = \arg(a)$ avec le **quadrant** (signes de $\operatorname{Re} a$ et $\operatorname{Im} a$). Le b n'y joue *aucun* rôle.
3. « **Centre ?** » → d'abord **vérifier** $a \neq 1$, puis $\omega = \dfrac{b}{1-a}$, simplifier au conjugué, et **contrôler** $a\omega + b = \omega$.
4. « **Image du point** M **?** » → **remplacer** z par son affixe dans $z' = az + b$, développer ($\mathrm{i}^2 = -1$), conclure en forme algébrique.
5. « **Antécédent du point** B **?** » → **résoudre** $az + b = z'$: diviser par a, multiplier par le *conjugué* du dénominateur, puis **contrôler par substitution**.
6. « S **transforme** A **en** A' **et** B **en** B' » → poser $z' = az+b$, calculer $a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$ (**même ordre** aux deux étages), puis $b = z'_A - az_A$, et **vérifier sur** B.
7. « **Déterminer** $S_2 \circ S_1$ » → se dire « **d'abord** S_1**, ensuite** S_2 », calculer $a = a_2a_1$ et $b = a_2b_1 + b_2$, puis **contrôler** : $k = k_1k_2$ et $\theta = \theta_1 + \theta_2$.
8. « **Composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre** » → calculer k, θ (quadrant), ω (contrôlé), écrire $a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$, conclure $S = R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k)$.
9. « **Image du cercle** $\mathcal{C}$ **?** » → deux lignes : **centre image** ($az_C + b$) et **rayon** $\times\, k$.
10. « **Alignés ? milieu ? rapport ?** » → calcul fondateur $z'_M - z'_N = a(z_M - z_N)$: quotient invariant pour l'alignement, $M'N' = k\,MN$ pour les longueurs.
11. « **On pose** $M_{n+1} = S(M_n)$ » → itérées : $z_n - \omega = a^n(z_0 - \omega)$, $\Omega M_n = k^n\,\Omega M_0$, direction $n\theta$; comparaison de k à 1.

ASTUCE — Le réflexe universel de vérification

Trois contrôles couvrent 90 % des fautes : (1) le **centre** est invariant ($a\omega + b = \omega$) ; (2) dans une composée les rapports se **multiplient** et les angles s'**additionnent** ; (3) une condition écrite ($a \neq 0$, $a \neq 1$, $A \neq B$, même centre) avant chaque formule. Trois secondes chacune, des points sauvés à chaque fois.

4. Les 10 erreurs à bannir

ERREUR FRÉQUENTE — Chaque erreur, avec le faux et le vrai

1. **Croire que « directe » = « conserve les distances » : faux** — directe = **angles orientés conservés**. Une symétrie axiale ($k = 1$) n'est *pas* une similitude directe ; une similitude de rapport $k \neq 1$ l'est, même si elle change les longueurs.
2. **Tester $|a| = 1$ avant $a = 1$: faux** — $|1| = 1$, donc $a = 1$ passerait le test « rotation ». Ordre obligatoire : $a = 1$ (translation) **d'abord**, puis $|a| = 1$.
3. **Écrire $\omega = \frac{b}{1-a}$ alors que $a = 1$: faux** — division par zéro. Une translation n'a aucun point fixe (si $b \neq 0$). Variante du même accident : écrire $\omega = \frac{b}{a-1}$ (signe inversé) et trouver l'opposé du vrai centre.
4. **Annoncer une homothétie dès que $|a| \neq 1$: faux** — il faut a **réel et** > 0. Pour $a = 1 + \mathrm{i}$, $|a| = \sqrt{2}$ mais c'est une similitude *générale* (elle tourne de 45°).
5. **Déduire l'angle de la seule tangente** : $\frac{\operatorname{Im} a}{\operatorname{Re} a} = 1$ convient pour $1 + \mathrm{i}$ (angle $\frac{\pi}{4}$) *et* pour $-1 - \mathrm{i}$ (angle $-\frac{3\pi}{4}$) — le **quadrant** décide. Et un a réel *négatif* a pour argument π.
6. **Inverser un étage du quotient** : $a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$ exige le **même ordre** au numérateur et au dénominateur — un seul étage inversé donne $\frac{1}{a}$: rapport divisé par k^2, angle changé en $-\theta$.
7. **Lire $S_2 \circ S_1$ de gauche à droite : faux** — la transformation de **droite** s'applique **en premier**, et $b = a_2 b_1 + b_2$ (le facteur a_2 multiplie b_1).
8. **Conclure « identité » quand le produit des rapports vaut** 1 : deux homothéties de **centres distincts** de rapports 2 et $\frac{1}{2}$ donnent une **translation**, pas l'identité.
9. **Décomposer sans « même centre »** : $R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k) = h(\Omega\,;k) \circ R(\Omega\,;\theta)$ n'est vraie que pour un **même** centre Ω — nomme-le explicitement.
10. **Empiler les distances au lieu de les élever** : $\Omega M_n = k^n \Omega M_0$ (une **puissance**), pas $n\,k\,\Omega M_0$. Et la direction tourne de $n\theta$ **modulo** 2π.

5. Mini-table utile : lire la transformation sur a

PROPRIÉTÉ — [

La table de lecture — les valeurs qui reviennent à l'examen]

a	$k = \lvert a\rvert$	$\theta = \arg(a)$	**Nature de S**
1	1	0	translation $z' = z + b$
i	1	$\frac{\pi}{2}$	rotation (de centre O si $b = 0$)
$-\mathrm{i}$	1	$-\frac{\pi}{2}$	rotation (quart de tour horaire)
3	3	0	homothétie de rapport 3
$1+\mathrm{i}$	$\sqrt{2}$	$\frac{\pi}{4}$	similitude générale
$1-\mathrm{i}\sqrt{3}$	2	$-\frac{\pi}{3}$	similitude générale
-3	3	π	$h(\Omega\,;3)$ puis $R(\Omega\,;\pi)$
$3+3\mathrm{i}$	$3\sqrt{2}$	$\frac{\pi}{4}$	similitude générale

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Reconstruire sans mémoriser : tout sort de $z' = az + b$] **Le centre ?** Cherche le point qui ne bouge pas : $z' = z$ donne $z = az + b$, donc $z(1-a) = b$, donc $\omega = \frac{b}{1-a}$ — trois lignes, retrouvées à la demande. **La composée ?** Écris $z'' = a_2 z' + b_2$ et remplace z' par $a_1 z + b_1$: $z'' = a_2(a_1 z + b_1) + b_2 = (a_2 a_1)z + (a_2 b_1 + b_2)$. La formule se recalcule en une substitution. **Les itérées ?** La forme réduite $z_n - \omega = a(z_{n-1} - \omega)$ empilée n fois donne $z_n - \omega = a^n(z_0 - \omega)$ — une récurrence d'une ligne. **La décomposition ?** Écris a en forme exponentielle $a = k\,e^{\mathrm{i}\theta}$ (Chapitre 1) : multiplier par $e^{\mathrm{i}\theta}$, c'est tourner ; multiplier par k, c'est agrandir. La décomposition $S = R(\Omega\,;\theta) \circ h(\Omega\,;k)$ s'en déduit. **La seule vraie mémorisation :** $z' = az + b$ avec $a \neq 0$ — tout le reste s'en reconstruit.

6. Plan d'attaque d'un exercice type Bac — fil rouge complet

MÉTHODE — [

Le squelette des sujets — et la réponse à chaque étage] Un exercice de similitudes au Bac enchaîne presque toujours : (1) une **détermination** (deux points et leurs images) ; (2) une **identification** (nature, rapport, angle, centre) ; (3) une **application géométrique** (image d'un point, d'un cercle, d'un triangle) ; parfois (4) une **décomposition** ou une **composée**. Voici le fil rouge intégral sur la similitude qui envoie $A\,(1)$ sur $A'\,(2+\mathrm{i})$ et $B\,(2)$ sur $B'\,(4+3\mathrm{i})$.

Fil rouge — question 1 : la détermination (deux couples)

Énoncé : déterminer l'écriture complexe de S. On pose $S : z' = az + b$. Par soustraction des deux équations $az_A + b = z'_A$ et $az_B + b = z'_B$:

$$a = \frac{(2+\mathrm{i}) - (4+3\mathrm{i})}{1-2} = \frac{-2-2\mathrm{i}}{-1} = 2+2\mathrm{i}$$

Puis $b = z'_A - az_A = (2+\mathrm{i}) - (2+2\mathrm{i}) = -\mathrm{i}$. **Donc** $S : z' = (2+2\mathrm{i})z - \mathrm{i}$, avec $a \neq 0$. *Vérification sur B :* $(2+2\mathrm{i}) \times 2 - \mathrm{i} = 4 + 4\mathrm{i} - \mathrm{i} = 4 + 3\mathrm{i}$ ✓

Fil rouge — question 2 : l'identification complète

Énoncé : nature, rapport, angle, centre. Nature : $a = 2 + 2\mathrm{i} \neq 1$; $|a| = 2\sqrt{2} \neq 1$; a non réel → **similitude directe générale**. Rapport : $k = |2 + 2\mathrm{i}| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$. Angle : parties réelle et imaginaire égales et positives → $\theta = \arg(2 + 2\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{4}$. Centre : $a \neq 1$, donc $\omega = \dfrac{-\mathrm{i}}{1-(2+2\mathrm{i})} = \dfrac{-\mathrm{i}}{-1-2\mathrm{i}} = \dfrac{(-\mathrm{i})(-1+2\mathrm{i})}{(-1)^2+2^2} = \dfrac{2+\mathrm{i}}{5} = 0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$. *Contrôle :* $(2 + 2\mathrm{i})(0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}) - \mathrm{i} = 0{,}8 + 1{,}2\mathrm{i} - 0{,}4 - \mathrm{i} = 0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$ ✓**Conclusion (phrase type) :** S est la similitude directe de centre Ω le point d'affixe $0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$, de rapport $2\sqrt{2}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{4}$.

Fil rouge — question 3 : l'application géométrique

Énoncé : image du cercle de centre O et de rayon 1. Centre image : $z_{O'} = (2+2\mathrm{i}) \times 0 - \mathrm{i} = -\mathrm{i}$. Rayon image : $kR = 2\sqrt{2} \times 1 = 2\sqrt{2}$. **Réponse :** le cercle de centre le point d'affixe $-\mathrm{i}$ et de rayon $2\sqrt{2}$. ✓*Même geste pour un triangle :* calculer les trois images par $z' = az + b$; les triangles ABC et $A'B'C'$ sont **semblables**, de rapport k et d'angle θ — en vérifiant le **troisième sommet** si l'énoncé ne donne que deux couples.

Fil rouge — question 4 : la décomposition

Énoncé : montrer que S est la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre. On a $k = 2\sqrt{2}$, $\theta = \dfrac{\pi}{4}$, $\omega = 0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$ — et $a = 2 + 2\mathrm{i} = 2\sqrt{2}\, e^{\mathrm{i}\pi/4}$ (contrôle : $2\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 + 2\mathrm{i}$ ✓). **Conclusion :** $S = R\left(\Omega ; \dfrac{\pi}{4}\right) \circ h\left(\Omega ; 2\sqrt{2}\right) = h\left(\Omega ; 2\sqrt{2}\right) \circ R\left(\Omega ; \dfrac{\pi}{4}\right)$, avec Ω d'affixe $0{,}4 + 0{,}2\mathrm{i}$ — les deux gestes dans l'ordre qu'on veut.

ASTUCE — La stratégie générale en 5 lignes

(1) **Pose** $z' = az + b$ et identifie a, b (annonce $a \neq 0$). (2) **Fais** les trois tests de nature. (3) **Calcule** $k = |a|$, $\theta = \arg(a)$ (quadrant !), $\omega = \frac{b}{1-a}$ (condition + contrôle). (4) **Applique** : images par remplacement, cercle = centre + rayon $\times k$, longueurs par $M'N' = k\,MN$. (5) **Contrôle** à chaque fin d'acte : invariance du centre, second point, troisième sommet.

7. Questions flash

Les 12 questions — réponds avant de lire les réponses

1. Le rapport de la similitude $z' = (3+3\mathrm{i})z$?
2. Nature et éléments de $z' = -\mathrm{i}z + 4$?
3. Le centre de $z' = 3z - 6$?
4. Image du point d'affixe $1-3\mathrm{i}$ par $z' = 2\mathrm{i}z$?
5. Rapport et angle de $S_2 \circ S_1$ en fonction de ceux de S_1 et S_2 ?
6. Deux homothéties de centres *distincts*, de rapports 2 et $\frac{1}{2}$: que donne leur composée ?
7. Rapport et angle de $z' = (1+\mathrm{i})z + 2$?
8. Image d'un cercle de centre C et de rayon R ?
9. La formule des itérées : $z_n - \omega = \ldots$
10. Composée de deux homothéties de *même* centre ?
11. La condition pour appliquer $\omega = \dfrac{b}{1-a}$?
12. La phrase de conclusion complète d'une identification ?

Les réponses, vérifiées

1. $k = |3+3\mathrm{i}| = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$.
2. $|-\mathrm{i}| = 1$ avec $a \neq 1$: **rotation** d'angle $-\dfrac{\pi}{2}$; centre $\omega = \dfrac{4}{1+\mathrm{i}} = 2-2\mathrm{i}$.
3. $\omega = \dfrac{-6}{1-3} = 3$; contrôle : $3\times 3 - 6 = 3$ ✓ (c'est l'homothétie de centre 3 et de rapport 3).
4. $2\mathrm{i}(1-3\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} + 6 = 6 + 2\mathrm{i}$.
5. $k = k_1 k_2$ et $\theta \equiv \theta_1 + \theta_2\ [2\pi]$.
6. $a_2 a_1 = 1$ mais les centres sont distincts : une **translation** (pas l'identité).
7. $k = \sqrt{2}$ et $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ — le $+2$ ne joue *aucun* rôle.
8. Le cercle de centre C' (image de C) et de rayon kR.
9. $z_n - \omega = a^n(z_0 - \omega)$, donc $\Omega M_n = k^n\, \Omega M_0$ et direction tournée de $n\theta$.
10. Encore une homothétie, de **même centre** Ω et de rapport $k_1 k_2$.
11. $a \neq 1$ — sinon la similitude est une translation, sans point fixe.
12. « S est la similitude directe de centre Ω le point d'affixe ω, de rapport k et d'angle θ. »

Score : 10–12 corrects → tu es prêt ; 6–9 → revoie les sections correspondantes ; moins de 6 → repasse les Parties 1 et 2, ce sont les piliers.

8. Auto-évaluation par compétence

Compétence	Où ?	Mon niveau
Définir une similitude directe et écrire $z' = az + b$ $(a \neq 0)$	P1 §4–5	je sais faire / presque / à revoir
Reconnaître la nature par les trois tests (dans l'ordre)	P1 §6 ; P3 §3	je sais faire / presque / à revoir
Calculer une image et un antécédent, avec contrôle	P1 §7	je sais faire / presque / à revoir
Lire rapport, angle et centre sur a et b $(\omega = \frac{b}{1-a})$	P2 §3–4	je sais faire / presque / à revoir
Écrire et utiliser la forme réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$	P2 §5	je sais faire / presque / à revoir
Déterminer S avec deux points et leurs images	P2 §6 ; P4 §7	je sais faire / presque / à revoir
Énoncer et utiliser les conservations (longueurs, cercles, milieux)	P2 §8 ; P4 §2	je sais faire / presque / à revoir
Composer deux similitudes et reconnaître la composée	P3 §5 ; P4 §5	je sais faire / presque / à revoir
Décomposer en rotation + homothétie de même centre	P3 §7 ; P4 §4	je sais faire / presque / à revoir
Itérer une similitude (k^n, $n\theta$, spirale)	P4 §6	je sais faire / presque / à revoir
Résoudre une question type BAC complète, avec contrôles	P4 §8	je sais faire / presque / à revoir

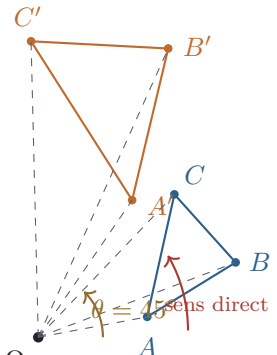
ASTUCE — Comment remplir ce tableau

Pour chaque ligne : refais **une** question du chapitre qui la teste (les exercices des Parties 1 à 4 indiquent leur section). « Je sais faire » = la question refaite sans erreur ni retour au cours ; « presque » = la méthode est là, un calcul a dérapé ; « à revoir » = retour à la section indiquée, démonstration comprise, puis un nouvel exercice. Trois « à revoir » d'affilée sur les Parties 1–2 : reprends le fil rouge de la section précédente, il les touche toutes.

9. LA FIGURE DU CHAPITRE — l'image d'un triangle par une similitude directe

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette figure est le meilleur ami du chapitre] Toute la géométrie du chapitre tient dans **un seul dessin** : un centre Ω, un triangle ABC, et son image $A'B'C'$ — plus grande (ou plus petite) et tournée d'un même angle θ. Vu depuis Ω, chaque point s'éloigne d'un facteur k et pivote d'un angle θ : $\Omega M' = k\,\Omega M$ et $\left(\overrightarrow{\Omega M};\overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \theta\ [2\pi]$. Savoir **redessiner** cette figure à la main, c'est emporter la définition, la forme réduite, les images de figures et les contrôles du chapitre en une figure. Et la bonne nouvelle : **on n'a rien à mémoriser** — la méthode en 5 étapes, en bas de cette page, reconstruit tout.



$\Omega A' = 1{,}5 \times \Omega A$ (même facteur k pour tous)

VOCABULAIRE — Comment lire cette figure

Le centre Ω ne bouge pas : c'est le pivot. **Chaque sommet** tourne du **même** angle θ (ici 45°, dans le sens direct) autour de Ω et voit sa distance à Ω multipliée par le **même** rapport k (ici 1,5). Les angles du triangle sont **conservés** et toutes les longueurs sont **multipliées par** k : $A'B'C'$ est semblable à ABC. Ici $A'B'C'$ est l'agrandissement de ABC à l'échelle 1,5, tourné d'un huitième de tour.

MÉTHODE — [

LA MÉTHODE EN 5 ÉTAPES — redresser la figure en 60 secondes, sans mémoriser] **Étape 1 — Le squelette (5 secondes).** Place librement le **centre** Ω et le triangle ABC. Tout le reste se déduit — rien à connaître par cœur.

Étape 2 — La demi-droite (15 secondes par sommet). Pour un sommet M : trace la demi-droite $[\Omega M)$ et, à partir de $[\Omega M)$, reporte l'**angle** θ **dans le sens direct** (rapporteur, sens contraire des aiguilles d'une montre). Tu obtiens la demi-droite sur laquelle *va* l'image M'.

Étape 3 — La distance (10 secondes par sommet). Sur cette demi-droite, reporte $\Omega M' = k \times \Omega M$: mesure ΩM, multiplie par k (avec le compas ou l'échelle du dessin), place M'. *Deux gestes, un par sommet : tourner de* θ*, multiplier par* k — exactement la phrase $\Omega M' = k\,\Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M};\overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta\ [2\pi]$.

Étape 4 — L'assemblage (10 secondes). Répète pour chaque sommet (A, B, C) et joins A', B', C' : le triangle image est tracé. *Variante express avec repère :* si l'énoncé donne l'écriture $z' = az + b$ (ou la forme réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$), **substitue** l'affixe de chaque sommet dans $z' = az + b$ et place les affixes images — zéro mémorisation non plus, un seul calcul.

Étape 5 — Le contrôle (10 secondes). (1) les angles du triangle image sont **les mêmes** que ceux du triangle de départ ✓ ; (2) toutes les longueurs ont été **multipliées par le même** k ✓ ; (3) chaque rayon $[\Omega M')$ fait l'angle θ avec $[\Omega M)$, dans le sens direct ✓ ; (4) Ω est **invariant** ✓. Si un seul point cloche, refais ses étapes 2–3 : l'erreur est locale, jamais globale.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

L'appui calculatoire : l'écriture complexe, la méthode zéro mémorisation] Si le plan est rapporté à un repère, la figure se construit **par le calcul**, sans aucun geste de compas : écris (ou retrouves) $z' = az + b$, puis pour chaque sommet **substitue** :

$$z' = az + b \text{ — exemple : } S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2 \text{ et le point d'affixe } 1+2\mathrm{i} \text{ donne}$$
$$z' = (1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) + 2 = -1 + 3\mathrm{i} + 2 = 1 + 3\mathrm{i}$$

Le rapport et l'angle se lisent alors sur a : $k = |a|$ et $\theta = \arg(a)$ — ici $k = \sqrt{2}$ et $\theta = \frac{\pi}{4}$. Les deux méthodes (compas et calcul) produisent la même figure : l'une sert à *comprendre*, l'autre à *calculer*.

ASTUCE — La fiche du tracé — ce que tu dois VRAIMENT retenir

Rien n'est à mémoriser par cœur. Seulement : **(1)** le squelette (centre + triangle) ; **(2)** les deux gestes par sommet — *tourner de θ dans le sens direct, multiplier la distance par k* ; **(3)** l'assemblage du triangle image ; **(4)** les contrôles (angles conservés, longueurs $\times k$, Ω invariant). En calcul : **(5)** substituer dans $z' = az + b$. Avec ces gestes, tu redresses la figure en une minute — et chaque figure retrouvée ainsi est une figure que tu ne peux plus oublier.

Teste la méthode tout de suite

Cache la grande figure du début de la section, prends une feuille : place Ω, trace un triangle quelconque, et construis son image pour $k = 2$ et $\theta = 90°$ (un doublement, un quart de tour direct) — chrono en main. Puis vérifie : si $\Omega A = 3$ cm, alors $\Omega A' = 6$ cm, sur la demi-droite tournée d'un angle droit dans le sens direct. *Variante calcul :* pour $S : z' = 2\mathrm{i}z$ (donc $k = 2$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, centre O), le point d'affixe $1 - \mathrm{i}$ a pour image $2\mathrm{i}(1-\mathrm{i}) = 2\mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2 = 2 + 2\mathrm{i}$ — distance doublée ($\sqrt{2} \to 2\sqrt{2}$) et quart de tour direct : c'est le geste « substituer » de l'étape 4. ✓

Fiche établie d'après le cours complet des Parties 1 à 4 — chaque formule y est démontrée, chaque exemple y est vérifié.